



Az építőanyagok kémiai viselkedését az alkotórészeikből érthetjük meg: milyen atomokból állnak, milyen kötések tartják össze őket, milyen reakciókban vesznek részt, és hogyan károsítja őket a környezet. Ismétléskor ebben a sorrendben haladj, az atomoktól a korrózióig. Minden pont részletes magyarázata és példája a hozzá tartozó témaoldalon van.

Atomok és kémiai kötések

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az atommag körüli elektronfelhőben vannak.
💡 ☹ gépi magyarázat
- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekula kovalens kötéssel összekapcsolódó atomokból álló önálló részecske.
💡 ☹ gépi magyarázat
- Az ion elektromos töltésű részecske. Az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása; a kovalens kötés közös elektronpárral kapcsol össze atomokat.
⚠ ☹ gépi javítás
- A fémes kötésben részt vevő elektronok sok atomra kiterjedő, közös elektronrendszert alkotnak.
💡 ☹ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Atomok és kémiai kötések](#)

Elemek és kémiai reakciók

- Az oxigén (O_2) és a nitrogén (N_2) a levegő fő gázai; a szén a kőolaj és a földgáz vegyületeiben, a szilícium a téglá anyagában vegyületként van jelen.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a tiszta kén szagtalan, a szúrós szag az égésekor keletkező kén-dioxidé.
⚠ ☹ gépi javítás
- Mészoltás: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$, egyesülés, hőt ad le (exoterm).
- Mészégetés: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$, bomlás, hőt kell közölni vele (endoterm).

- Az exoterm reakció hőt ad le a környezetének, az endoterm hőt vesz fel tőle.

➔ Részletesen: [Elemek és kémiai reakciók](#)

Vegyületek, pH és keverékek

- Az oxidoknak két csoportja van: fém-oxidok és nemfém-oxidok, például a víz (H_2O) és a szén-dioxid (CO_2). Az oxid az oxigén más elemmel alkotott vegyülete; fém-oxid például az égetett mész (CaO).

 A tankönyv alapján

- A vízben oldódó fém-oxid a vízzel bázissá (hidroxiddá) alakul, ennek vizes oldata a lúg; a nemfém-oxid vízzel oxosavat ad; sav és lúg cserebomlásakor só és víz keletkezik.
- ⚠  gépi javítás
- A pH az oldat kémhatását mutatja a 0-14-es skálán: 7 semleges, 7 alatt savas, 7 felett lúgos; minél kisebb a pH, annál savasabb az oldat.
- A kémhatást indikátorral, például lakmuszpapírral mutatjuk ki: az indikátor színe a kémhatástól függően változik.
- A keverék összetevői megtartják saját tulajdonságaikat; keverék az oldat (oldószer + oldott anyag) és az ötvözet is.

➔ Részletesen: [Vegyületek, pH és keverékek](#)

Vonzóhatások és korrózió

- Kohézió: az anyag részecskéi közötti összetartó (vonzó) erő; adhézió: két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő.
- A fém korróziója oxidáció: a fém visszaalakul olyan vegyületté (például oxiddá), amilyen az ércében volt; ez a kohászat fordított folyamata.
- Kémiai korrózió: a fématomok közvetlenül egyesülnek a támadó anyag atomjaival. A porózus réteg (acél, magnézium) nem véd, a tömör réteg (réz, alumínium) megvédi a fémeket.
- Elektrokémiai korrózió: két különböző potenciálú fém elektrolitban összekapcsolódik, galvánelem jön létre, és a kevésbé nemes fém korrodálódik (például a rézcsőhöz kötött vascső).
- Az acél nedves levegőn történő rozsdásodása elektrokémiai korrózió.

⚠  gépi javítás

➔ Részletesen: [Vonzóhatások és korrózió](#)

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Atom	Atommagból és a körülötte lévő elektronokból álló részecske.   gépi magyarázat	Részlete sen
Izotóp	Azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozat.   gépi magyarázat	Részlete sen

Fogalom	Jelentés	Oldal
Ion	Elektromos töltésű részecske. 💡 ☹ gépi magyarázat	Részlete sen
Molekula	Kovalens kötéssel összekapcsolt atomokból álló önálló részecske. 💡 ☹ gépi magyarázat	Részlete sen
Exoterm / endoterm	Hőleadással / hőfelvétellel járó reakció.	Részlete sen
Oxidáció / redukció	Elektronleadás / elektronfelvétel; együtt redoxireakciót alkotnak. 💡 ☹ gépi magyarázat	Részlete sen
Lúg	Bázis vizes oldata, például az oltott mész vizes oldata. ⚠ ☹ gépi javítás	Részlete sen
pH	Az oldat kémhatásának mértéke 0-14 között; 7 semleges, 7 alatt savas, 7 felett lúgos.	Részlete sen
Keverék	Több anyag együttese, amelyben az összetevők megtartják saját tulajdonságaikat.	Részlete sen
Kohézió / adhézió	Az anyag részecskéi közötti összetartó erő / két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő.	Részlete sen
Korrózió	Az anyag környezeti hatásra bekövetkező kémiai változása, amely károsodással jár; a fémeknél kémiai vagy elektrokémiai úton megy végbe. 📖 A tankönyv alapján	Részlete sen

← Vissza a tantárgyhoz

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>